图 4.1-2

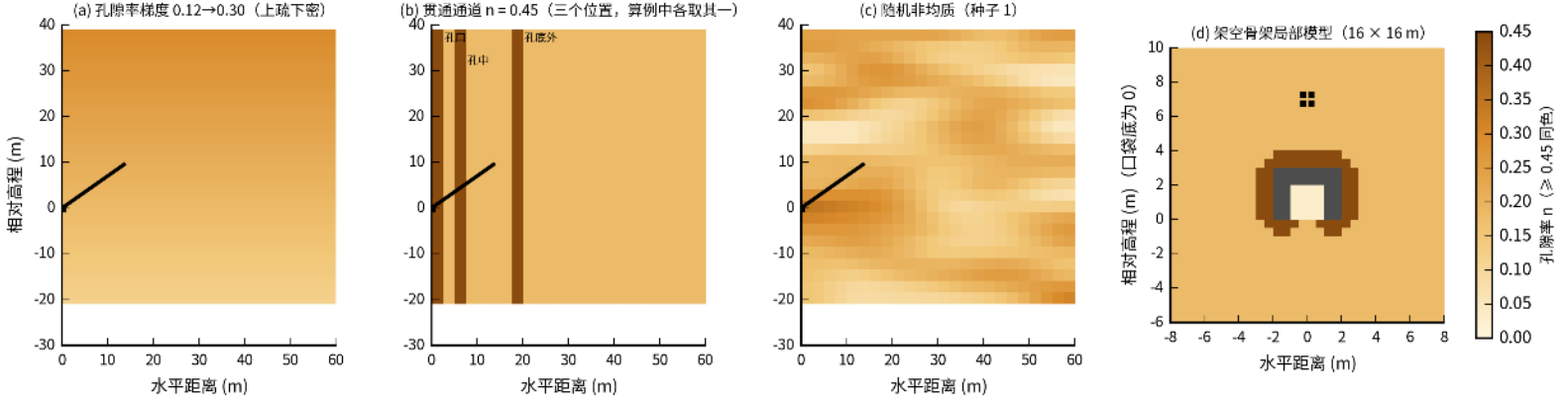

(a) 孔隙率梯度 0.12→0.30（上疏下密）
(b) 贯通通道 n = 0.45（三个位置，算例中各取其一）
孔口
孔中
孔底外
(c) 随机非均质（种子 1）
(d) 架空骨架局部模型（16 × 16 m）
相对高程 (m)
相对高程 (m)（口袋底为 0）
水平距离 (m)
孔隙率 n（≥ 0.45 同色）

图 4.3-1

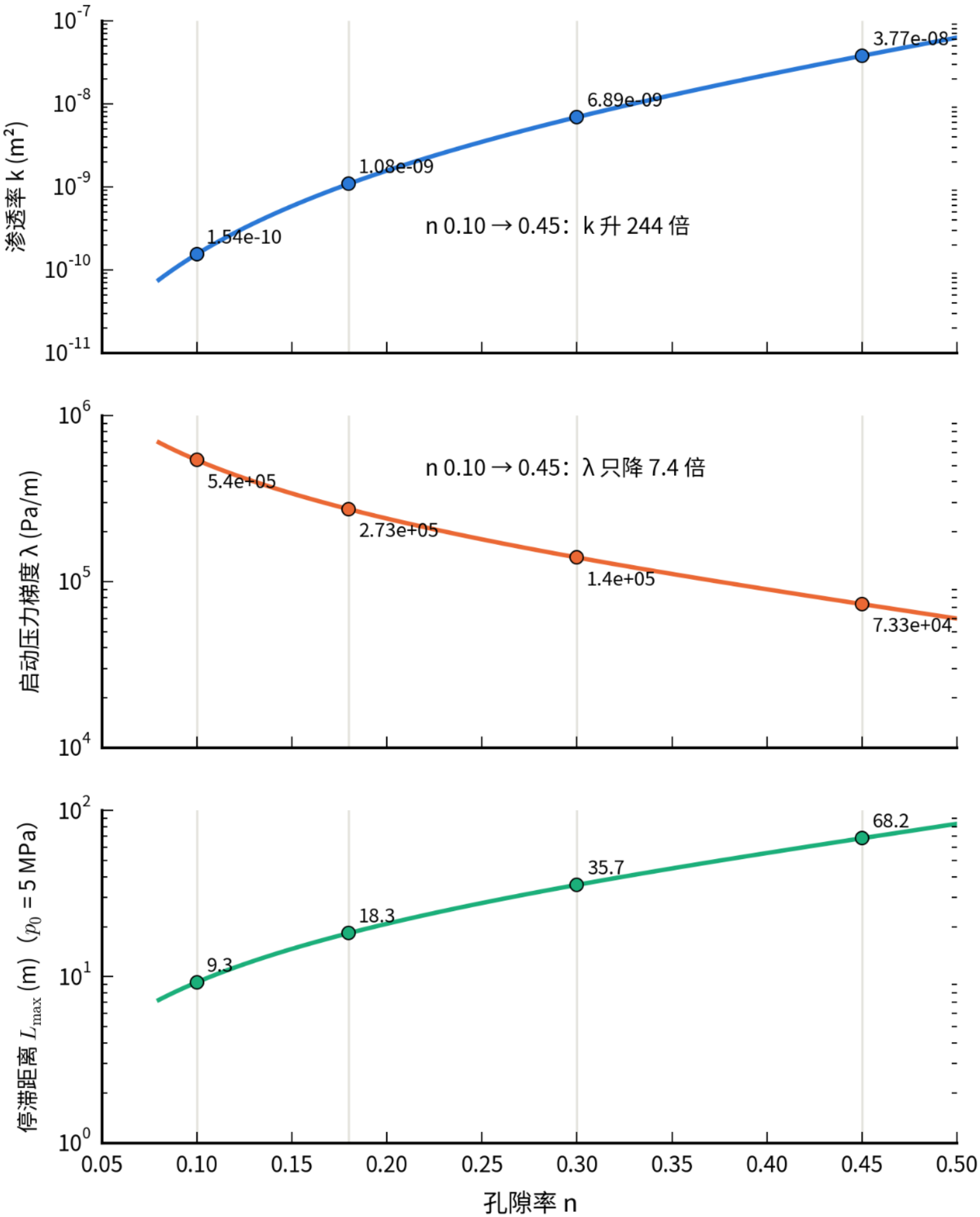

渗透率 k (m²)
10⁻⁷
10⁻⁸
10⁻⁹
10⁻¹⁰
10⁻¹¹
1.54e-10
1.08e-09
6.89e-09
3.77e-08
n 0.10 → 0.45：k 升 244 倍
启动压力梯度 λ (Pa/m)
10⁶
10⁵
10⁴
5.4e+05
2.73e+05
1.4e+05
7.33e+04
n 0.10 → 0.45：λ 只降 7.4 倍
停滞距离 L_{max} (m) (p_0 = 5 MPa)
10²
10¹
10⁰
9.3
18.3
35.7
68.2
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
孔隙率 n

图 4.4-2

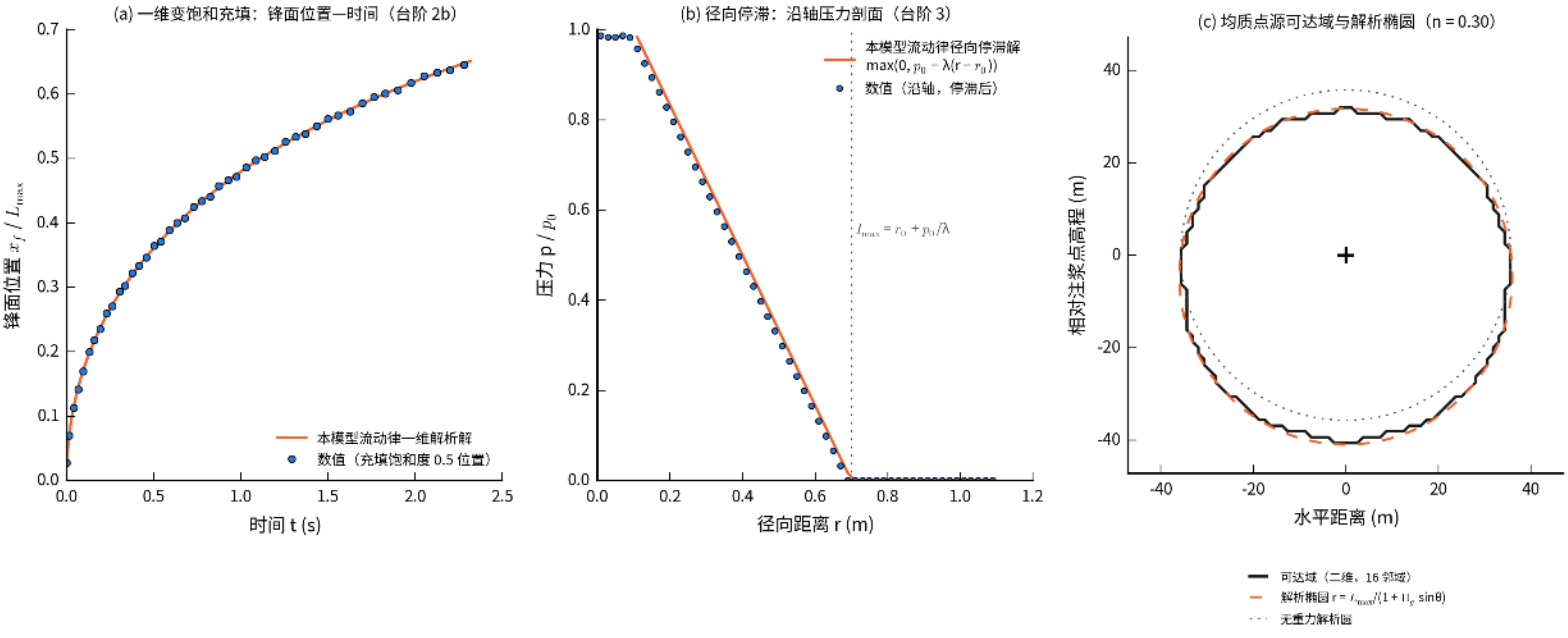
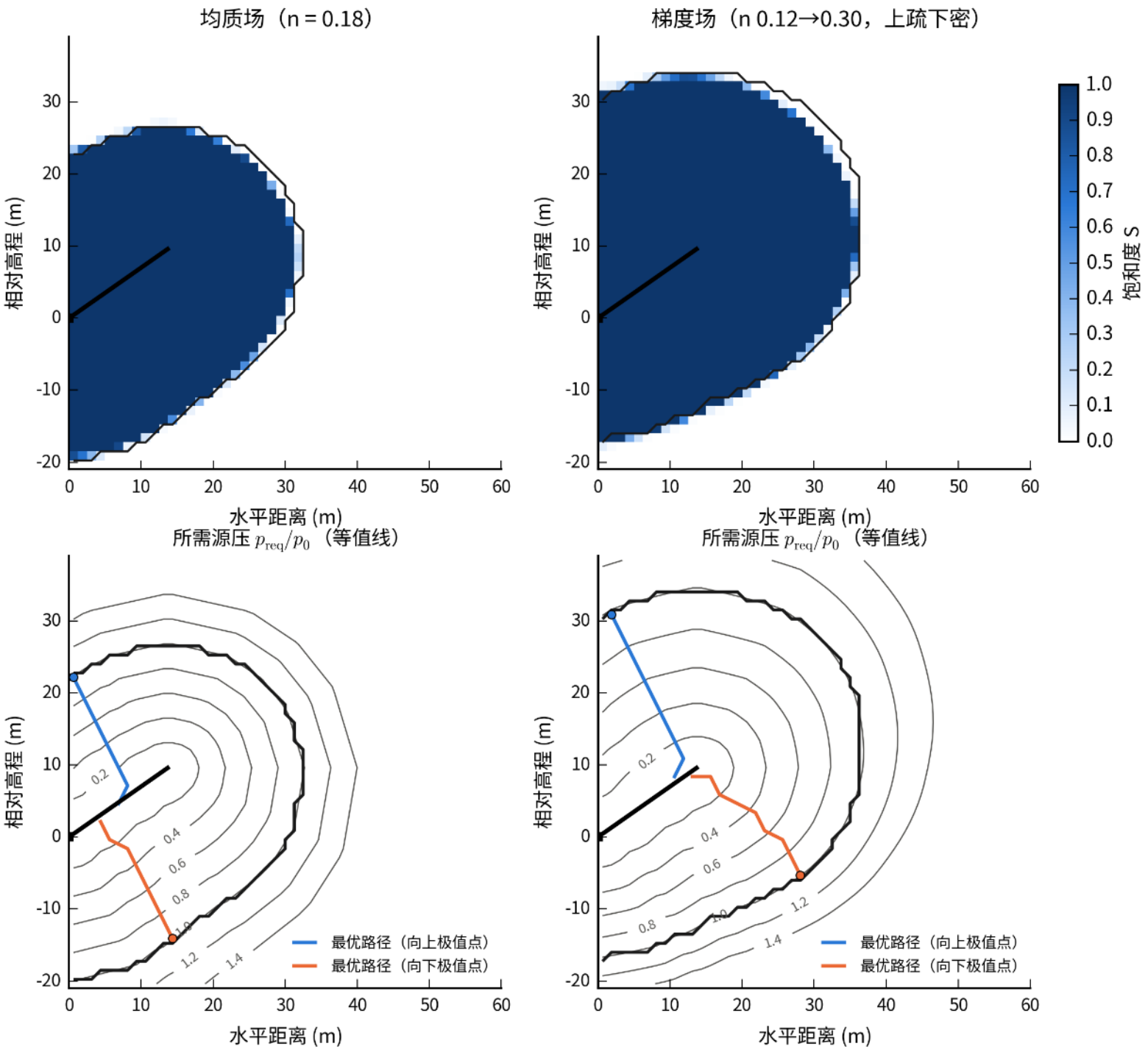

(a) 一维变饱和充填：锋面位置—时间（台阶 2b）
锋面位置 x_f / L_{max}
时间 t (s)
本模型流动律一维解析解
数值（充填饱和度 0.5 位置）
(b) 径向停滞：沿轴压力剖面（台阶 3）
压力 p / p_0
径向距离 r (m)
本模型流动律径向停滞解
max(0, p_0 − λ(r − r_0))
数值（沿轴，停滞后）
$L_{max} = r_0 + p_0/\lambda$
(c) 均质点源可达域与解析椭圆（n = 0.30）
相对注浆点高程 (m)
水平距离 (m)
可达域（二维，16 邻域）
解析椭圆 $r = L_{max}/(1 + \Pi_0 \sin\theta)$
无重力解析圆

图 4.5-1



实线：可达域；色斑：充填域（停注时）；钻孔孔口位于左边界（坡面）

图 4.5-2

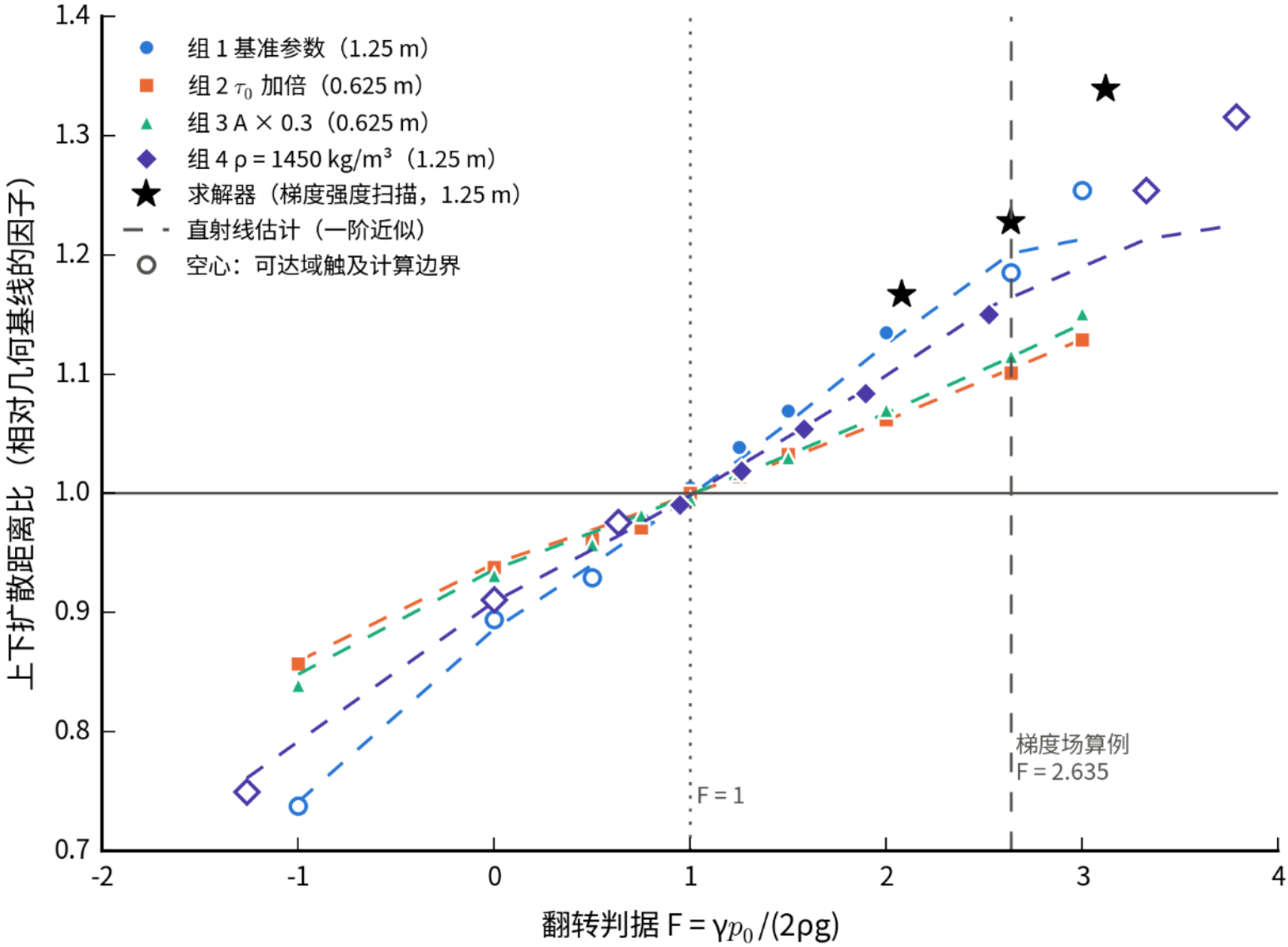

组 1 基准参数（1.25 m）
组 2 τ_0 加倍（0.625 m）
组 3 A × 0.3（0.625 m）
组 4 ρ = 1450 kg/m³（1.25 m）
求解器（梯度强度扫描，1.25 m）
直射线估计（一阶近似）
空心：可达域触及计算边界
上下扩散距离比（相对几何基线的因子）
翻转判据 F = γp_0/(2ρg)
F = 1
梯度场算例
F = 2.635
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
-2
-1
0
1
2
3
4

图 4.5-3

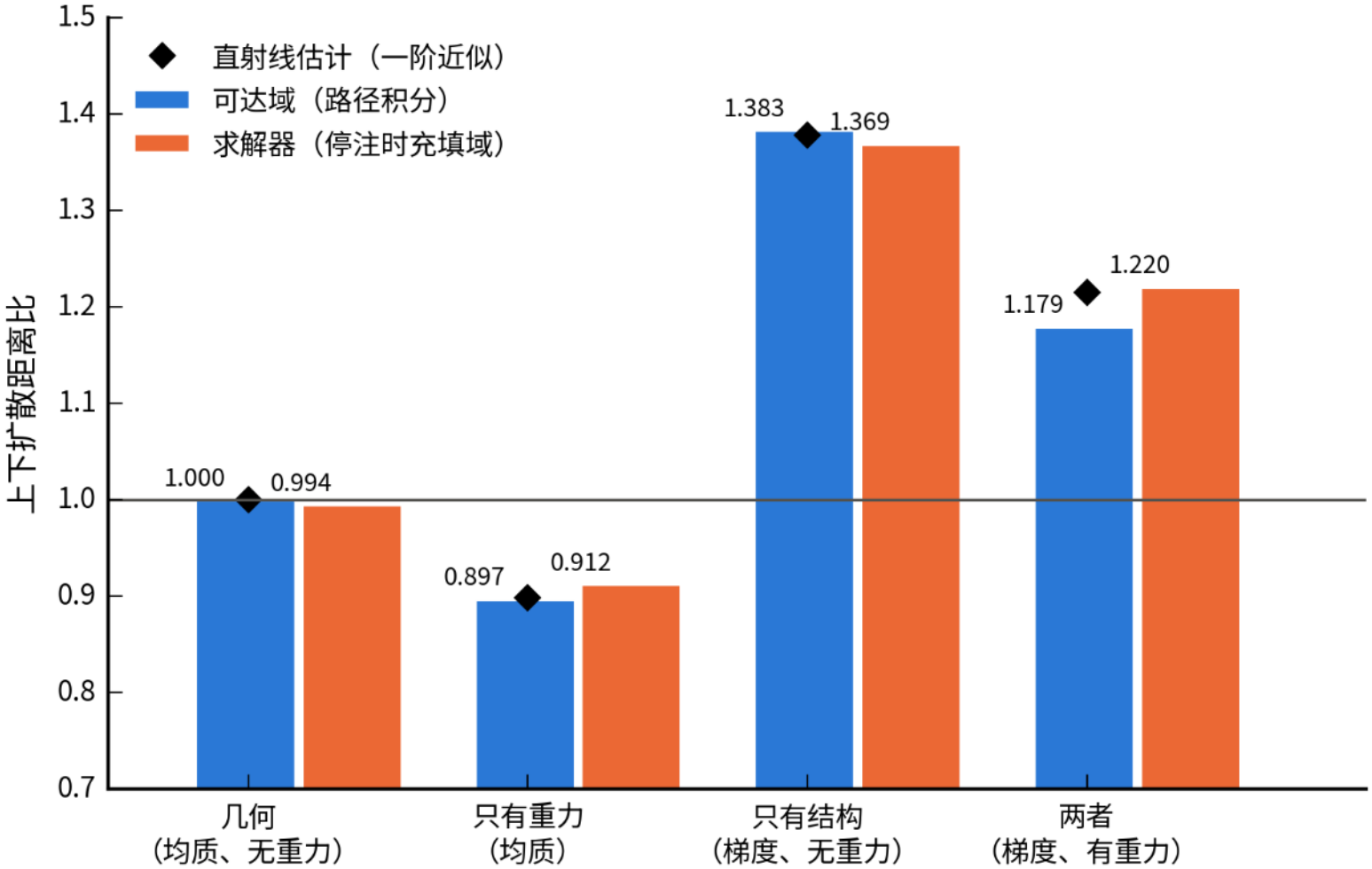
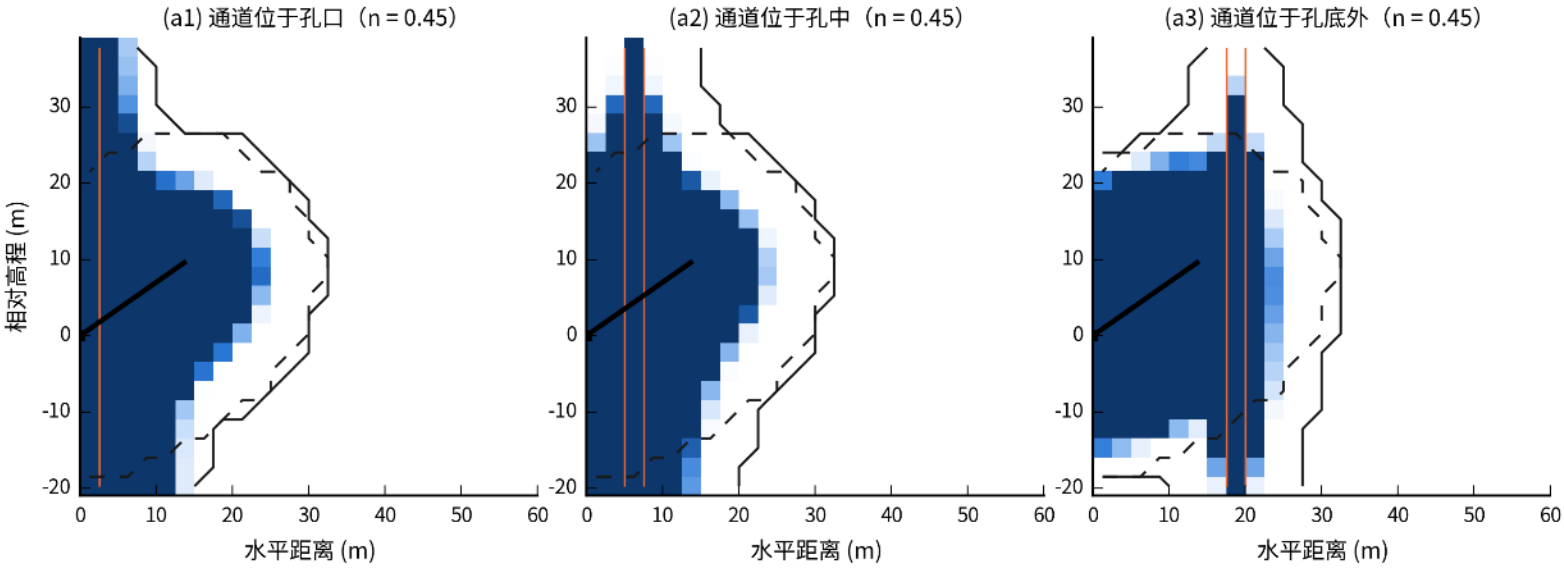

直射线估计（一阶近似）
可达域（路径积分）
求解器（停注时充填域）
上下扩散距离比
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
1.000
0.994
0.897
0.912
1.383
1.369
1.179
1.220
几何
（均质、无重力）
只有重力
（均质）
只有结构
（梯度、无重力）
两者
（梯度、有重力）

图 4.5-4



虚线：设计域；实线：可达域；橙线：通道；色斑：充填域

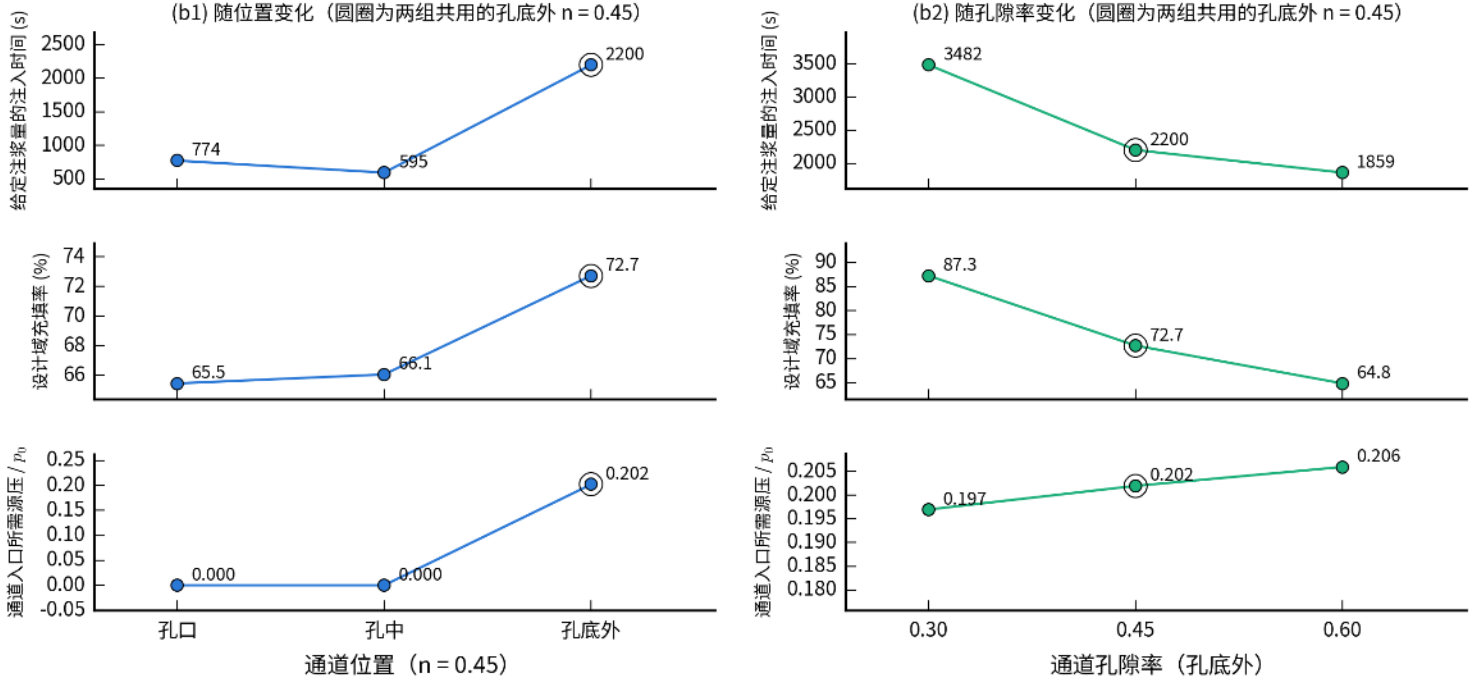
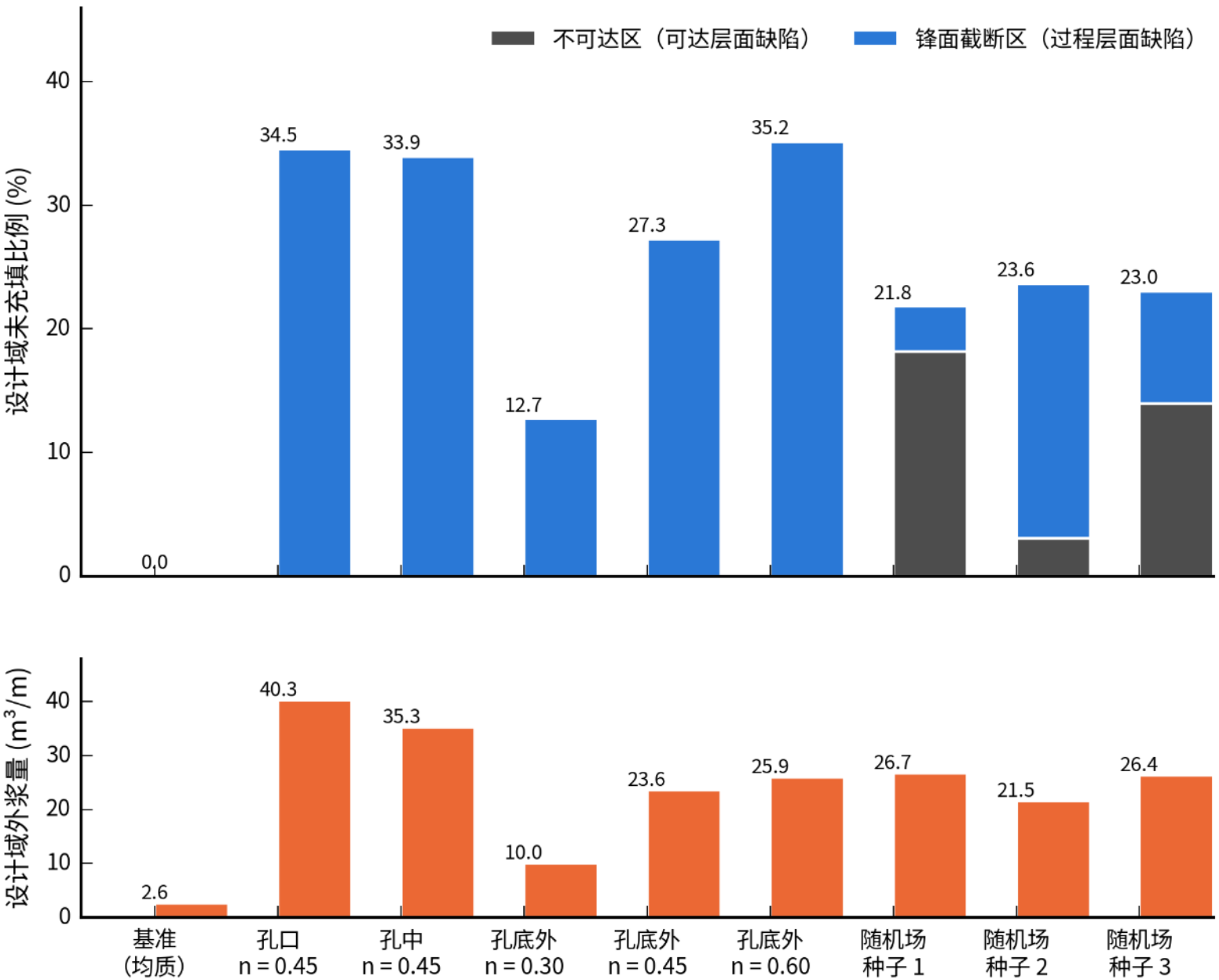
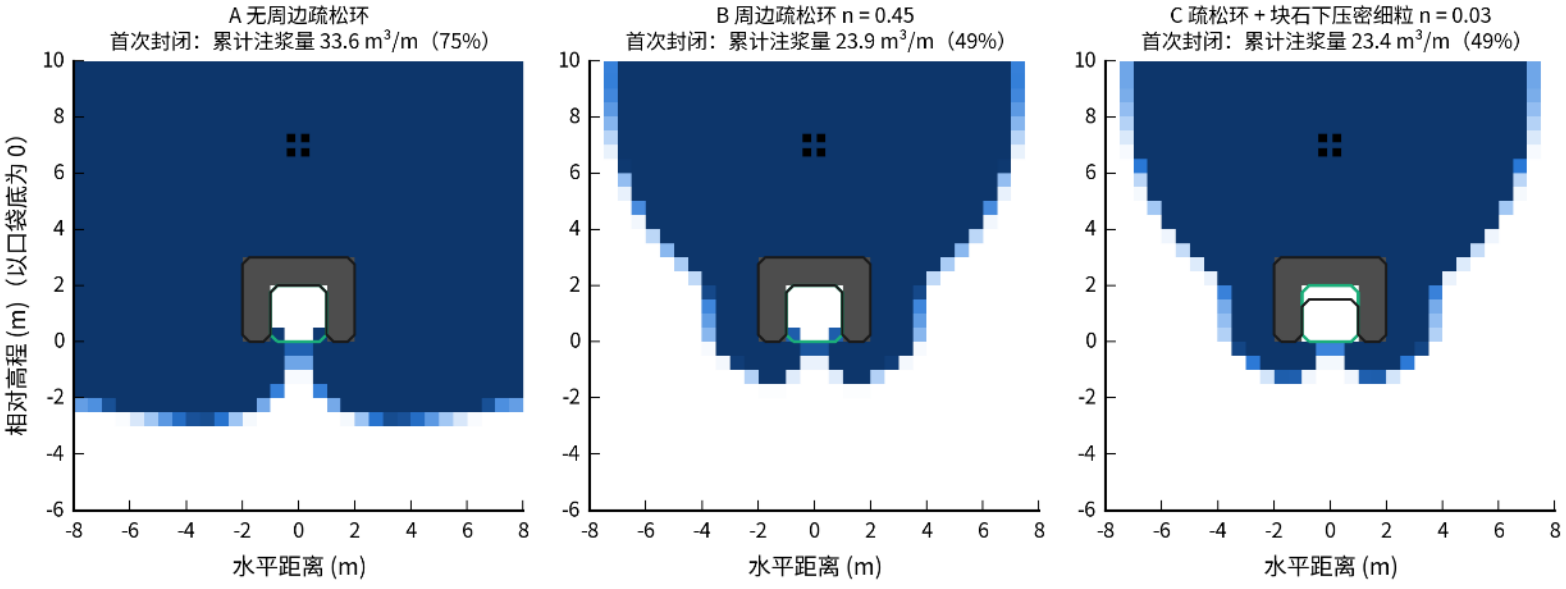


图 4.5-5



未充填比例的分母为设计域（不计钻孔单元，165 个单元）；设计域外浆量为设计域以外、计算域内的浆量（不计钻孔单元）

图 4.5-6



色斑：充填域（首次封闭时）；深灰：块石；绿线：块石下口袋；实线：可达域；黑方块：注浆源

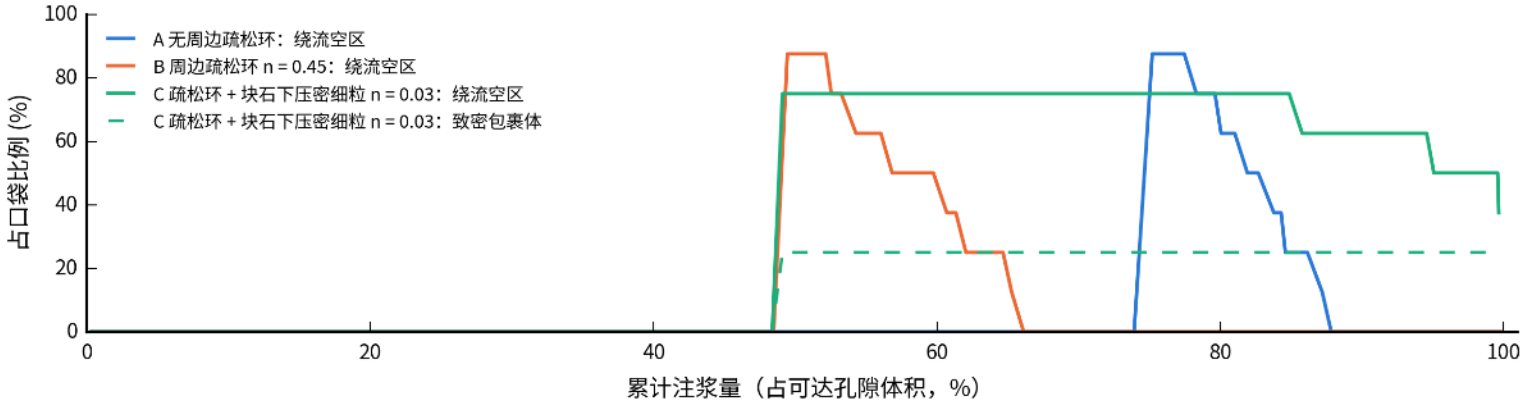
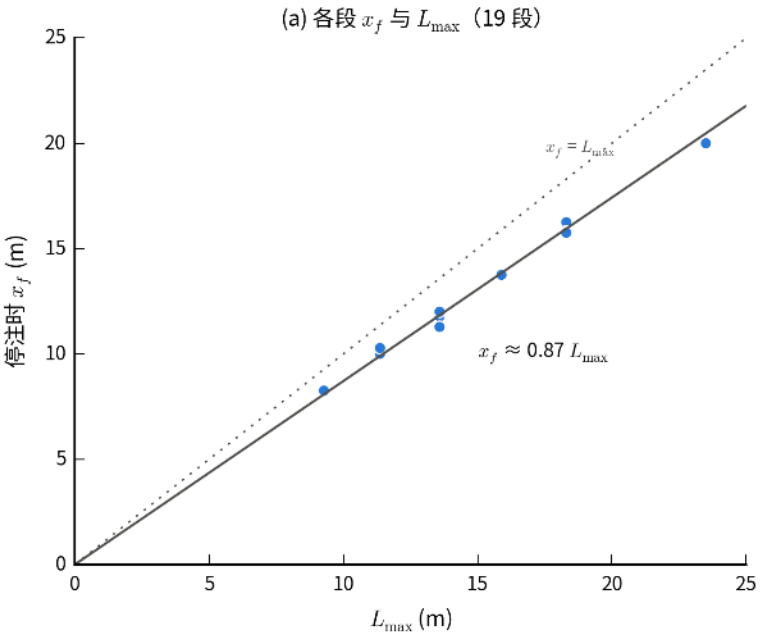


图 4.6-2


(a) 各段 x_f 与 L_{max}（19 段）
停注时 x_f (m)
L_{max} (m)
$x_f = L_{max}$
$x_f \approx 0.87\ L_{max}$
0
5
10
15
20
25

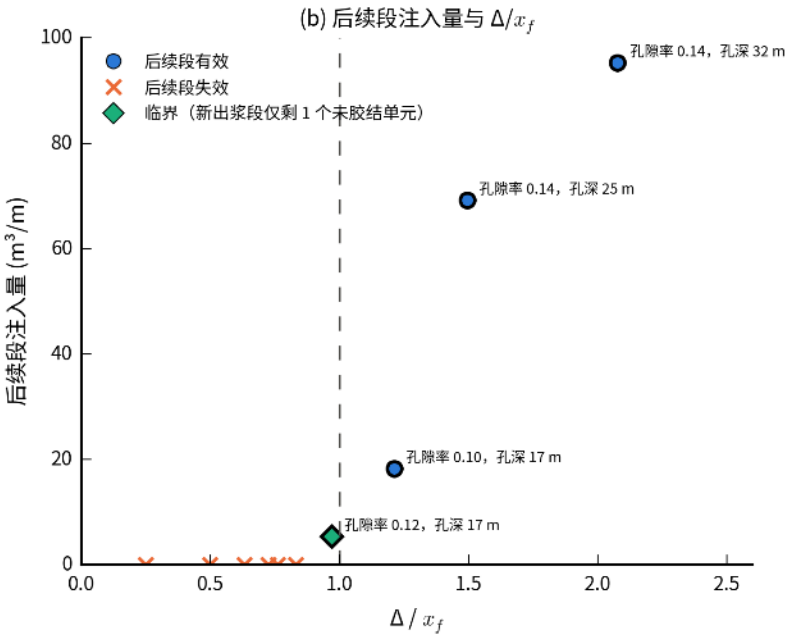

(b) 后续段注入量与 Δ/x_f
后续段有效
后续段失效
临界（新出浆段仅剩 1 个未胶结单元）
孔隙率 0.14，孔深 32 m
孔隙率 0.14，孔深 25 m
孔隙率 0.10，孔深 17 m
孔隙率 0.12，孔深 17 m
后续段注入量 (m^3/m)
Δ / x_f
0
20
40
60
80
100
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

图 4.6-3

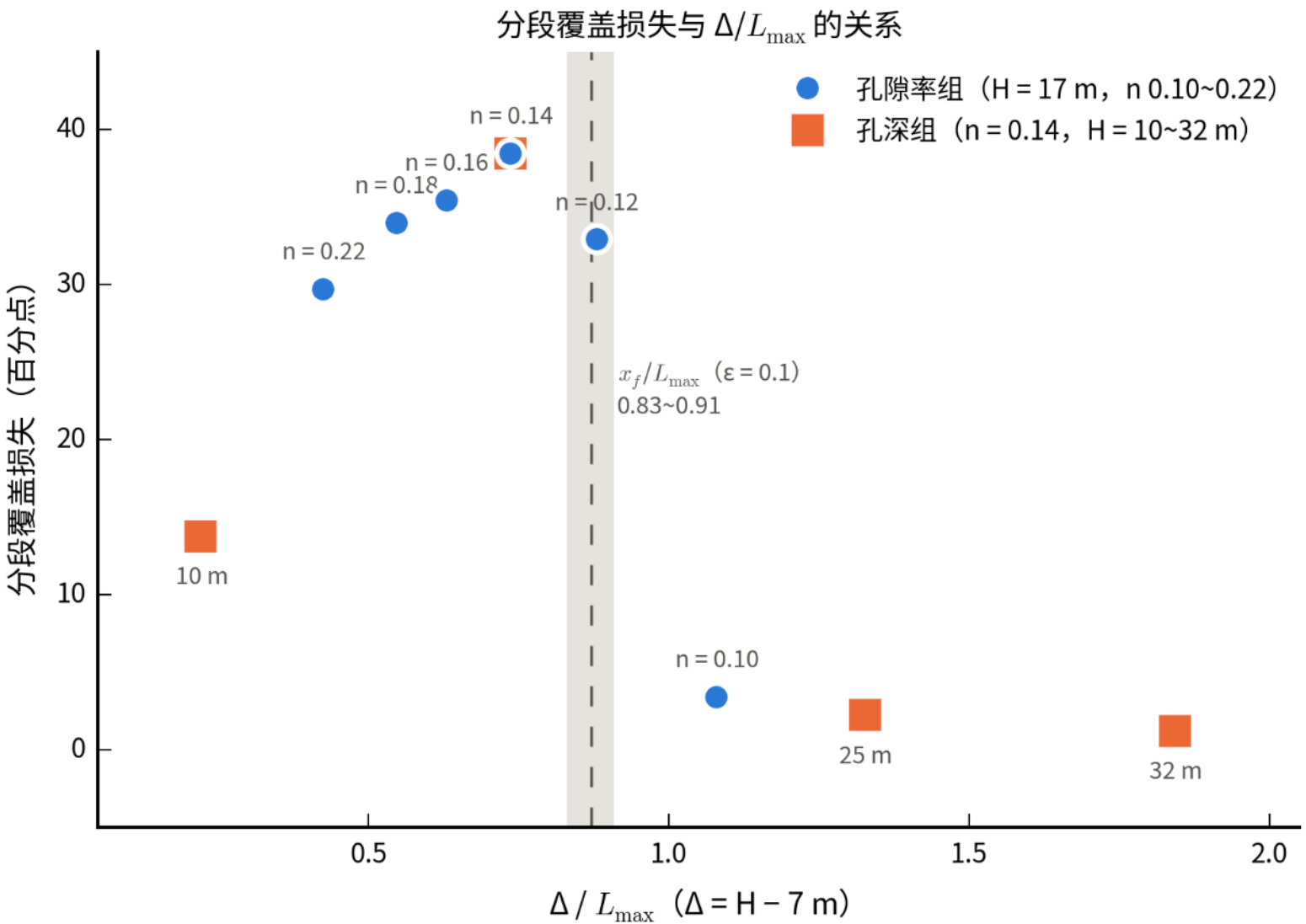
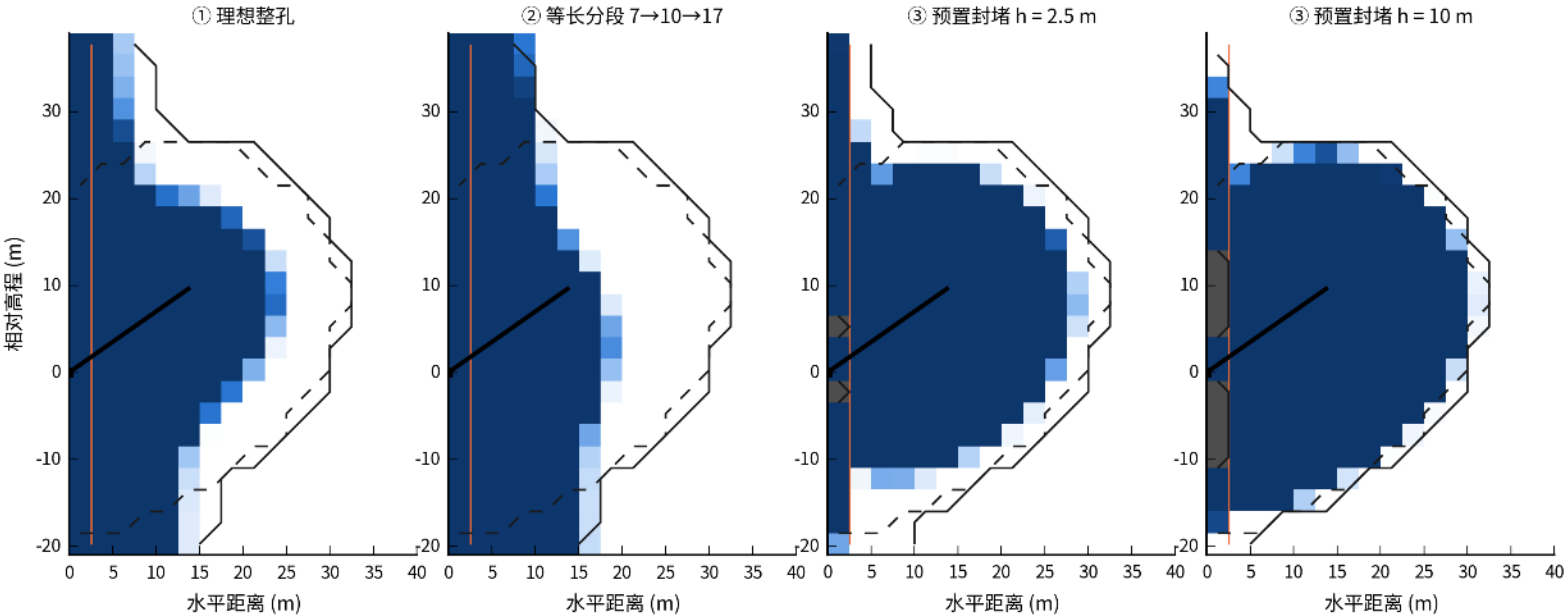
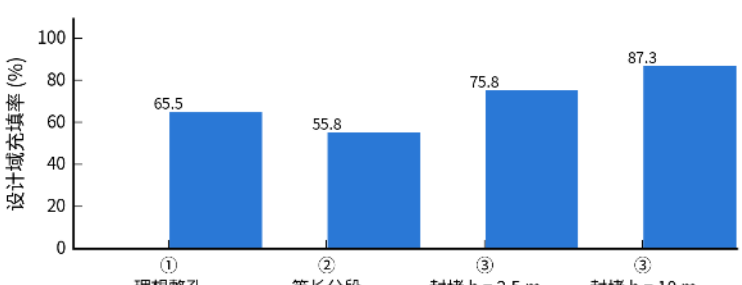

分段覆盖损失与 Δ/L_{max} 的关系
孔隙率组（H = 17 m，n 0.10~0.22）
孔深组（n = 0.14，H = 10~32 m）
n = 0.14
n = 0.16
n = 0.18
n = 0.12
n = 0.22
x_f/L_{max} （ε = 0.1）
0.83~0.91
10 m
n = 0.10
25 m
32 m
分段覆盖损失（百分点）
Δ / L_{max} （Δ = H − 7 m）
0
10
20
30
40
0.5
1.0
1.5
2.0

图 4.6-4



虚线：设计域；实线：可达域；橙线：孔口通道；深灰：预置封堵体；②中色斑为各段累计充填（含前序段胶结体）

设计域充填率与设计域外浆量占比均不计钻孔单元；占比 = 设计域外浆量 ÷ 计算域内浆量（不计钻孔单元），不是注入量



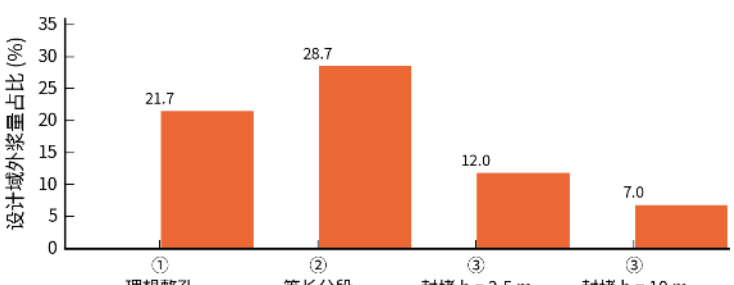
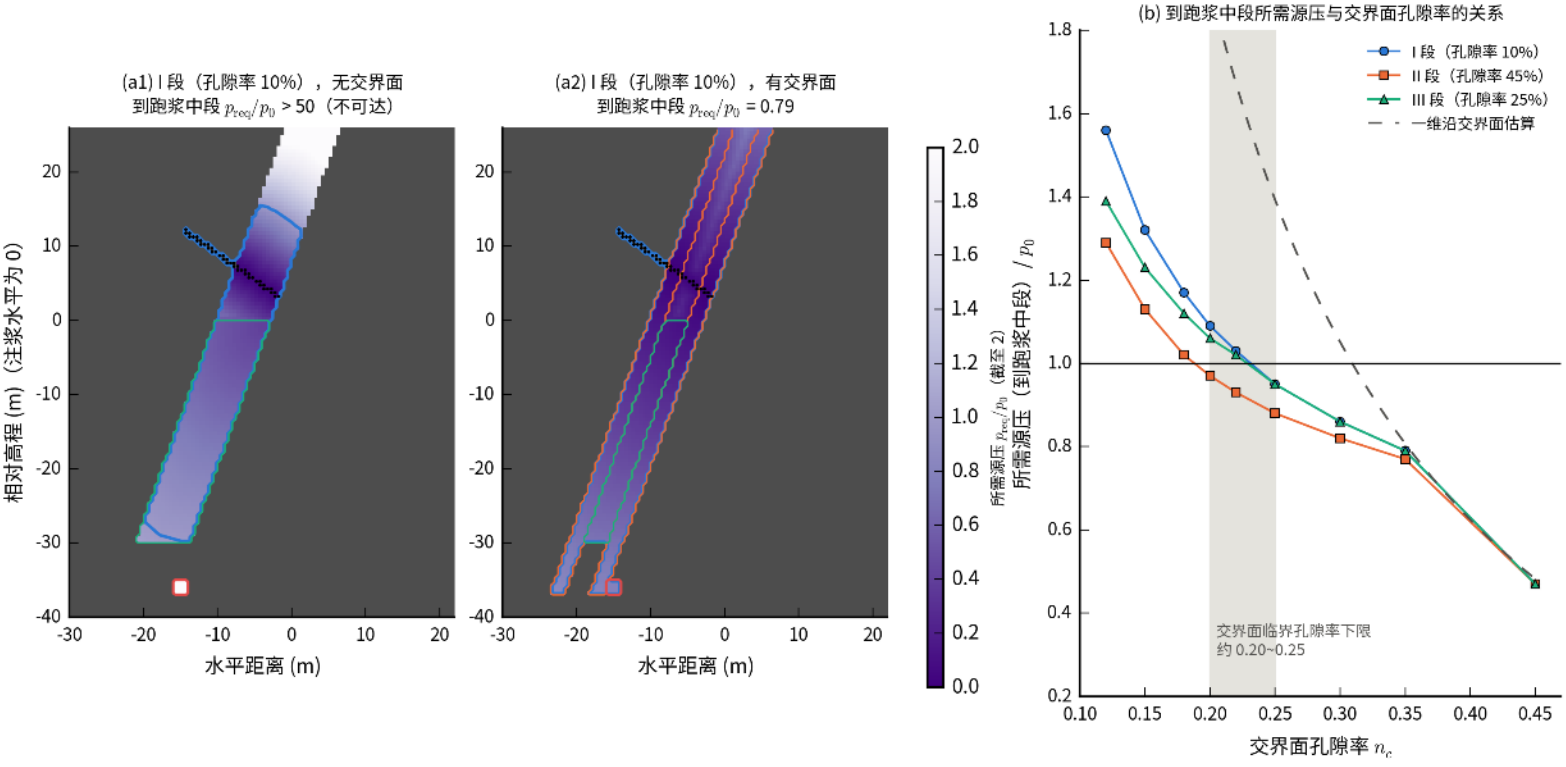
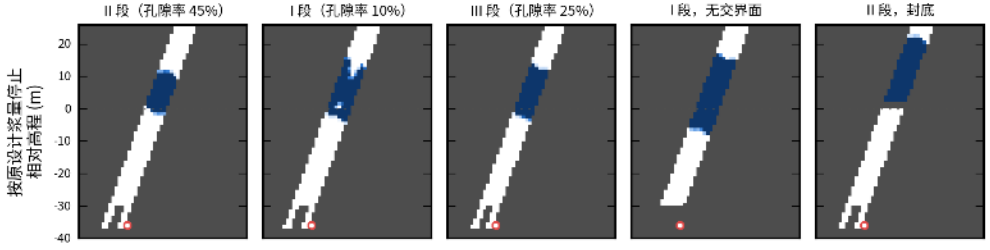


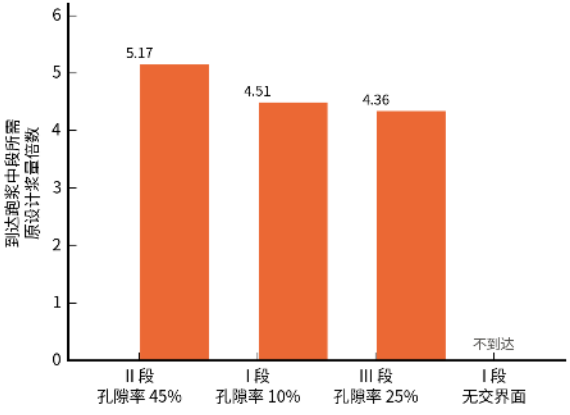
图 4.7-2

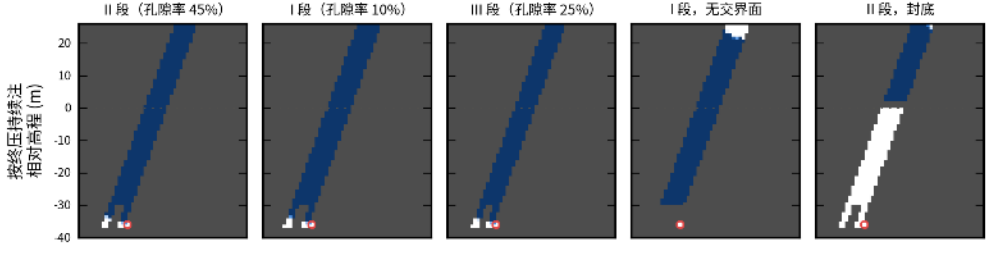


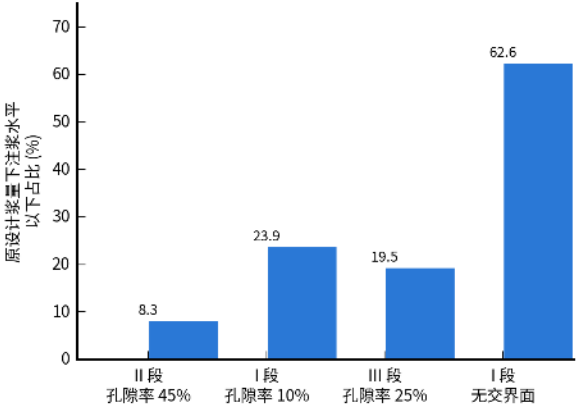
蓝线：可达域边界（$p_{req} = p_0$）；橙线：交界面；绿线：存矿矿石；红框：跑浆中段；黑点：钻孔出浆段；深灰：围岩与未采矿体（不透浆）

图 4.7-3









色斑：充填域；深灰：围岩、未采矿体与封底；红框：跑浆中段；点线：注浆水平。上排 E 为封底后按变更设计浆量停止。